

Simulado P1, resolução completa

Disciplina: Processamento de Sinais Multimídia

Professor: Thiago Raposo Milhomem de Carvalho

Curso: Engenharia da Computação, IESB

Aluna: [preencher] · **Matrícula:** [preencher]

Gabarito

Questão	Q01	Q02	Q03	Q04	Q05	Q06
Alternativa	D	C	C	D	B	D

Q01, resposta: D (I e II)

O sinal $x(t)$ tem três componentes: 400 Hz presente durante os 3 s inteiros, 700 Hz presente de 0 a cerca de 1,1 s, e 500 Hz presente de cerca de 2,1 s até 3 s.

Afirmiação I, correta. No espectrograma 1 as raia são finas em frequência e os instantes de troca aparecem borrados no tempo (as manchas em torno de 1000 ms e 2100 ms). No espectrograma 2 ocorre o oposto: as faixas são mais largas em frequência e as transições são verticais e nítidas. Janela longa dá boa resolução em frequência e ruim no tempo; janela curta faz o inverso. Logo o espectrograma 1 usou a janela de maior duração.

Afirmiação II, correta. É a outra face do mesmo princípio de incerteza ($\Delta t \Delta \omega \geq 2\pi$). O espectrograma 2, obtido com janela mais curta, localiza melhor no tempo, e é por isso que suas transições são abruptas.

Afirmiação III, incorreta. Um sinal periódico tem espectro invariante no tempo, e o espectrograma seria formado por raia horizontais contínuas ao longo de toda a observação. Aqui o conteúdo espectral muda: a componente de 700 Hz desaparece e a de 500 Hz surge depois. O sinal é não estacionário, portanto não periódico.

Q02, resposta: C

Bartlett e Welch promediam os espectros dos trechos ao longo de todo o sinal, de modo que a estimativa mostra as três frequências presentes, **400 Hz, 500 Hz e 700 Hz**, com altura proporcional à energia que cada uma acumula no intervalo observado. Isso elimina de saída qualquer opção cujas raia não estejam nessas posições.

A energia de cada componente é o produto da sua amplitude ao quadrado pelo tempo em que ela existe:

Componente	Amplitude no espectrograma	Duração	Energia relativa
400 Hz	cerca de 0 dB (a	3,0 s (100 %)	a maior

Componente	Amplitude no espectrograma	Duração	Energia relativa
	mais escura)		
500 Hz	cerca de 0 a -2 dB	cerca de 0,85 s (28 %)	intermediária
700 Hz	cerca de -6 dB	cerca de 1,10 s (37 %)	a menor

A componente de 400 Hz é a mais forte e a única presente o tempo todo, logo é o pico dominante. A de 700 Hz dura um pouco mais que a de 500 Hz, mas é visivelmente mais clara no espectrograma, ou seja, tem amplitude bem menor, e a amplitude entra ao quadrado. O resultado é uma estimativa com **três picos de altura decrescente: 400 Hz maior, 500 Hz intermediário e 700 Hz menor**, que é exatamente a opção C.

As demais falham por altura: A traz os três picos iguais, o que exigiria energias iguais; B iguala 500 Hz e 700 Hz, ignorando a diferença de amplitude entre eles; D e E colocam o pico dominante em 700 Hz e 500 Hz respectivamente, quando a componente de 400 Hz é a mais forte e a mais duradoura.

QO3, resposta: C (II, I e III)

Basta identificar em cada espectrograma qual característica do sinal original foi alterada.

y₁ (gráfico 1): circuito II, passa-baixas de 4 kHz. O conteúdo ocupa toda a duração dos 6 s, sem alteração de intensidade ao longo do tempo, mas está truncado em cerca de metade da altura da figura, que corresponde a 4 kHz na escala de 0 a 8 kHz.

y₂ (gráfico 2): circuito I, passa-baixas de 800 Hz. Sobrou apenas uma faixa estreita junto ao eixo horizontal, um décimo da altura da figura, compatível com 800 Hz. Restam a frequência fundamental e os primeiros harmônicos da voz; todo o conteúdo de alta frequência, responsável pelas consoantes fricativas, desapareceu.

y₃ (gráfico 3): circuito III, modulação de amplitude. A faixa de frequências permanece completa, de 0 a 8 kHz, porque a operação não é uma filtragem. O que muda é a intensidade ao longo do tempo: o traçado é fraco no início, atinge o máximo em torno de $t = 3$ s e volta a enfraquecer até $t = 6$ s, reproduzindo exatamente o formato da janela $w(t)$.

QO4, resposta: D (y₂, y₁ e y₃)

As estimativas de Bartlett mostram a distribuição média de potência de cada sinal na faixa de 0 a 8 kHz. Cada uma é identificada pela extensão da banda ocupada.

Estimativa 1 corresponde a y₂. Toda a energia está abaixo de cerca de 1 kHz e o espectro é nulo acima disso, assinatura do passa-baixas de 800 Hz.

Estimativa 2 corresponde a y₁. O espectro é rico até cerca de 4 kHz e cai a zero a partir daí, com corte nítido. É o passa-baixas de 4 kHz.

Estimativa 3 corresponde a y_3 . Há conteúdo espalhado por toda a faixa de 0 a 8 kHz, inclusive nas raíais acima de 5 kHz, ausentes nas outras duas estimativas. Coerente com a modulação de amplitude, que multiplica o sinal por uma janela lenta e não remove banda alguma.

Observe ainda que as estimativas 2 e 3 são idênticas abaixo de 4 kHz. Isso confirma a leitura: y_1 e y_3 vêm do mesmo sinal de voz, e a única diferença entre eles é o corte que o filtro de 4 kHz impôs a y_1 .

QO5, resposta: B (I e II)

O limiar L define o que sobrevive à limiarização: quanto maior L , mais coeficientes da DWT são zerados e mais ruído é removido, ao custo de também apagar parte do sinal. Portanto, **quanto mais limpo o resultado, maior foi o limiar usado**. Ordenando os quatro resultados pelo ruído remanescente:

Resultado	Ruído remanescente	Posição
$y_1[n]$	ruído em toda a extensão, quase igual ao sinal recebido	menor limiar
$y_2[n]$	ruído ainda presente, porém reduzido	
$y_3[n]$	fundo praticamente limpo, restam picos isolados	
$y_4[n]$	totalmente limpo, só o pulso de banda estreita	maior limiar

Logo $L_1 < L_2 < L_3 < L_4$.

Afirmção I, correta. L_4 produziu o resultado mais limpo, portanto foi o maior limiar.

Afirmção II, correta. L_1 deixou a maior quantidade de ruído, portanto foi o menor limiar.

Afirmção III, incorreta. y_3 está visivelmente mais limpo que y_2 , o que significa $L_3 > L_2$, e não o contrário.

QO6, resposta: D (II e III)

Afirmção I, incorreta. A DWT e a sua inversa são operações lineares, mas a limiarização rígida $T(\alpha)$ no meio da cadeia **não é linear**: ela zera ou preserva cada coeficiente conforme a própria amplitude dele seja menor ou maior que L . Basta um contraexemplo. Tomando $L = 1$, $T(0,6) = 0$ e $T(0,6) + T(0,6) = 0$, enquanto $T(0,6 + 0,6) = T(1,2) = 1,2$. Como a homogeneidade e a aditividade falham, o processo completo é não linear, e também não invariante no tempo, já que o resultado depende da amplitude local do sinal e não apenas do seu formato.

Afirmção II, correta. Nos trechos de maior amplitude os coeficientes do sinal são grandes e ultrapassam o limiar, sobrevivendo à limiarização, enquanto os coeficientes de ruído, pequenos, são zerados. Ali o sinal é preservado e o ruído removido, e a SNR resulta alta. Nos trechos de baixa amplitude ocorre o contrário: o sinal também é zerado, e qualquer coeficiente de ruído

que por acaso exceda L permanece, sem sinal ao qual se comparar. São exatamente os picos isolados que se veem em $y_3[n]$, fora da região do pulso.

Afirmção III, correta. O método não pressupõe faixa de frequência alguma. A DWT decompõe o sinal em várias escalas, e um sinal de banda estreita centrado em frequência mais alta simplesmente concentra sua energia nos coeficientes de detalhe de escala mais fina, em vez dos de escala grosseira. A representação continua **esparsa**, poucos coeficientes grandes contra muitos pequenos, que é a única condição de que a limiarização depende para separar sinal de ruído.

Questão Discursiva, QD

Enunciado

$x(t) = (1/\pi t) \cdot (\sin(5\pi t) - \sin(4\pi t))$, com t em segundos. Calcular, em rad/s, a MNF $\omega_{\text{média}}$ e a MDF ω_{mediana} , e verificar se coincidem.

1. Espectro do sinal

O par de transformada fornecido é

$$\sin(\omega_c t) / (\pi t) \longleftrightarrow X(\omega) = 1 \text{ para } -\omega_c \leq \omega \leq \omega_c, \text{ e } 0 \text{ caso contrário}$$

Pela linearidade da transformada de Fourier, aplica-se o par a cada parcela separadamente:

- 1º termo: $\sin(5\pi t) / (\pi t)$, com $\omega_c = 5\pi$ rad/s, transforma em um retângulo de altura 1 no intervalo $-5\pi \leq \omega \leq 5\pi$.
- 2º termo: $\sin(4\pi t) / (\pi t)$, com $\omega_c = 4\pi$ rad/s, transforma em um retângulo de altura 1 no intervalo $-4\pi \leq \omega \leq 4\pi$.

Como o sinal é a **diferença** entre os dois termos, o espectro é a diferença entre os dois retângulos. O retângulo menor anula o trecho central do maior:

$$X(\omega) = 1 \text{ para } 4\pi < |\omega| \leq 5\pi, \text{ e } X(\omega) = 0 \text{ no restante}$$

O resultado é um **espectro passa-faixa ideal**, ocupando a faixa de 4π a 5π rad/s (e sua imagem em frequências negativas). Note que a subtração das duas funções sinc no tempo produz, na frequência, exatamente a remoção da banda de baixa frequência.

2. Frequência média, MNF

Aplicando a definição com $|X(\omega)|^2 = 1$ na faixa 4π a 5π e zero fora dela:

$$\omega_{\text{média}} = \int_{(de\ 0\ a\ \infty)} \omega |X(\omega)|^2 d\omega / \int_{(de\ 0\ a\ \infty)} |X(\omega)|^2 d\omega$$

Numerador:

$$\int_{(de\ 4\pi\ a\ 5\pi)} \omega d\omega = [\omega^2 / 2]_{de\ 4\pi\ a\ 5\pi} = (25\pi^2 - 16\pi^2) / 2 = 9\pi^2 / 2$$

Denominador:

$$\int_{(4\pi \text{ a } 5\pi)} 1 \, d\omega = 5\pi - 4\pi = \pi$$

Portanto:

$$\omega_{\text{média}} = (9\pi^2/2) / \pi = 9\pi/2 \approx 14,14 \text{ rad/s}$$

3. Frequência mediana, MDF

A MDF é a frequência que divide a potência do espectro em duas metades iguais. A potência total na faixa é π , de modo que cada metade vale $\pi/2$:

$$\int_{(4\pi \text{ a } \omega_{\text{mediana}})} 1 \, d\omega = \pi/2$$

$$\omega_{\text{mediana}} - 4\pi = \pi/2$$

$$\omega_{\text{mediana}} = 4\pi + \pi/2 = 9\pi/2 \approx 14,14 \text{ rad/s}$$

4. Resposta

$$\omega_{\text{média}} = \omega_{\text{mediana}} = 9\pi/2 \text{ rad/s} \approx 14,14 \text{ rad/s}$$

Sim, os valores coincidem. A razão é que, neste caso, o espectro de potência $|X(\omega)|^2$ é **constante dentro da faixa de passagem**, ou seja, perfeitamente retangular. Uma distribuição uniforme é simétrica em relação ao seu próprio centro, e o centro da faixa de 4π a 5π é justamente $(4\pi + 5\pi)/2 = 9\pi/2$. Tanto o centro de gravidade, que é a MNF, quanto o ponto que reparte a potência ao meio, que é a MDF, caem sobre esse eixo de simetria.

Vale registrar que essa coincidência é a exceção, e não a regra. Ela depende da simetria do espectro de potência em torno do centro da banda. Em espectros assimétricos, com cauda para as altas frequências, como acontece em sinais reais de áudio e de voz, a MNF é puxada para cima pela cauda enquanto a MDF permanece ancorada na região de maior concentração de potência, resultando em $\text{MNF} > \text{MDF}$.

Convertendo para frequência cíclica, apenas como verificação: $f = \omega/2\pi = (9\pi/2)/(2\pi) = 9/4 = 2,25 \text{ Hz}$, que é de fato o centro da faixa que vai de 2,0 Hz a 2,5 Hz.